

PHẦN I: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)

Câu 1: Một khối 6 có 270 học sinh bao gồm ba loại: Giỏi, Khá và Trung bình. Số học sinh trung bình chiếm $\frac{7}{15}$ số học sinh cả khối, số học sinh khá bằng $\frac{5}{8}$ số học sinh còn lại. Tính số học sinh giỏi của khối 6 đó

A.64

B.60

C.54

D.50

Câu 2: Thư viện của 1 trường có khoảng từ 400 đến 600 quyển sách. Nếu sắp xếp vào giá sách mỗi ngăn 12 quyển, 15 quyển hoặc 18 quyển đều vừa đủ. Hỏi nếu xếp mỗi ngăn 20 quyển thì ít nhất cần bao nhiêu ngăn

A.30

B.18

C.27

D.25

Câu 3: Số nguyên dương nhỏ nhất không phải là ước của $A = 1.2.3....88.89.90$ là số nào

A.91

B.97

C.59

D.90

Câu 4: Tính giá trị biểu thức $P = \frac{2.8^4.27^2 + 4.6^9}{2^7.6^7 + 2^7.40.9^4}$ ta được kết quả là

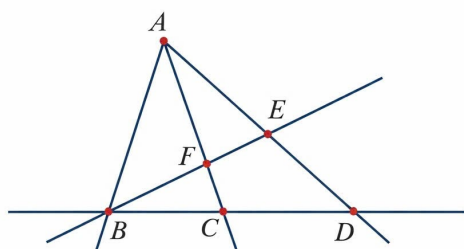
A. $\frac{2}{9}$

B. $\frac{8}{9}$

C. $\frac{4}{9}$

D. $\frac{2}{3}$

Câu 5: Trên hình vẽ sau có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng ?



A.1

B.4

C.3

D.2

Câu 6: Cho đoạn thẳng $CD = 20cm$. Gọi M là trung điểm của CD, I là trung điểm của MC, K là trung điểm MD. Khi đó IK có độ dài là:

A.2,5cm

B.6cm

C.10cm

D.5cm

Câu 7: Cho 10 tia phân biệt chung gốc A. Số góc đỉnh A được tạo thành là

A.10

B.90

C.45

D.100

Câu 8: Cho hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Nếu chu vi bằng 36 cm thì diện tích bằng:

A. $84cm^2$

B. $90cm^2$

C. $80cm^2$

D. $72cm^2$

Câu 9: Cho 20 điểm trong đó có đúng 5 điểm thẳng hàng. Cứ qua 2 điểm bất kỳ ta vẽ được 1 đường thẳng. Hỏi vẽ được tất cả bao nhiêu đường thẳng

A.190

B.181

C.180

D.185

Câu 10: Một thửa ruộng hình thang có đáy bé $72m$, đáy lớn bằng $\frac{5}{3}$ đáy bé và chiều cao kém đáy lớn $6m$. Cứ mỗi mét vuông thu hoạch được $0,8kg$ thóc. Hỏi nếu thu hoạch trên thửa ruộng đó thì thu hoạch được bao nhiêu kilogam thóc?

A.87550kg

B.8755,2kg

C.87552kg

D.8750,2kg

Câu 11: Tìm chữ số tận cùng của 7^{2026}

A.1

B.3

C.7

D.9

Câu 12: Gọi N là tập hợp các ước nguyên của số 2022. Hỏi tổng các phần tử của tập hợp N bằng:

A.0

B.4056

C.2028

D.8112

Câu 13: Biết x là số tự nhiên thỏa mãn: $5.3^x - 135 = 0$. Giá trị của $P = 164x - 2021$

A.-1

B.2

C.0

D.1

Câu 14: Trong 100 số tự nhiên liên tiếp bất kỳ, số lượng số chia hết cho 9 là:

A.10

B.11

C.12

D.13

Câu 15: Số chính phương nào nằm giữa 200 và 250?

A.240

B.245

C.230

D.225

Câu 16: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên a , để $(5a+14):(a+2)$

A.4

B.2

C.3

D.8

PHẦN II: PHẦN TỰ LUẬN (16,0 điểm)

Câu 21. (6 điểm)

1) Thực hiện phép tính

a) $A = -5^n - \left\{ -222 - \left[-122 - (100 - 5^n) + 2022 \right] \right\}$

b) $B = 41,54 - 3,18 + 23,17 + 8,46 - 5,82 - 3,17$

c) $C = \left(\frac{1}{2024} + \frac{79}{2025} - \frac{9}{2026} \right) \cdot \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right)$

2) Tìm x : $3^{x+1} + 3^{x+1}.4 = 45$

Câu 22. (4 điểm)

a) Học sinh khối 6 của 1 trường khi xếp hàng 2,3,4 và 5 thì đều thừa 1 người. Tính số học sinh khối 6 của trường đó biết rằng số học sinh trong khoảng 100 đến 150 học sinh.

b) Tìm số nguyên tố p sao cho $p+14$; $p+28$ là các số nguyên tố.

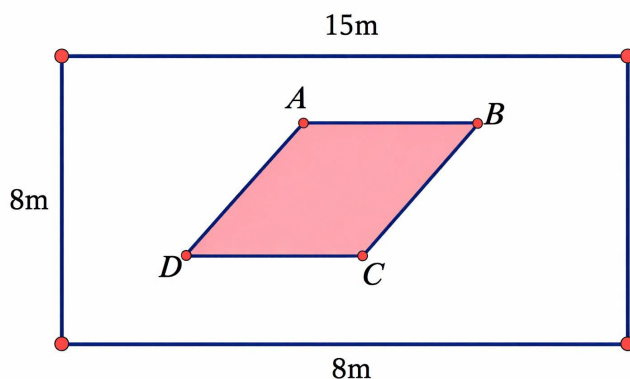
Câu 23. (5 điểm)

1. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho $OA = 4cm; OB = 7cm$. Gọi P là trung điểm của AB .

a) Tính độ dài đoạn thẳng AB và OP .

b) Trên đường thẳng AB lấy điểm I sao cho $AI = 1cm$. Tính độ dài đoạn thẳng PI .

2. Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 15m, chiều rộng 8m. Người ta trồng một vườn hoa hình thoi ở trong mảnh đất đó, biết diện tích phần còn lại là $75m^2$. Tính độ dài đường chéo AC biết $BD=9m$.



Câu 24. (1 điểm)

Chứng minh rằng trong 3 số tự nhiên liên tiếp, luôn có một số chia hết cho 2 và một số chia hết cho 3.

----- Hết -----

- Họ và tên thí sinh : Số báo danh
- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

(HDC có 02 trang)

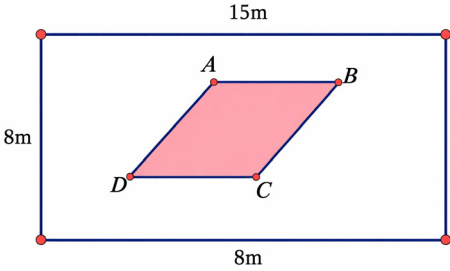
PHẦN 1: PHẦN TRẮC NGHIỆM (4 điểm)

0,25điểm/1 câu

1.C	5.B	9.B	13.D
2.C	6.C	10.B	14.B
3.B	7.C	11.C	15.D
4.D	8.D	12.A	16.B

PHẦN 2: TỰ LUẬN (16 điểm)

Câu 21 (6 điểm):		
1	$a) A = -5^n - \left\{ -222 - \left[-122 - (100 - 5^n) + 2022 \right] \right\}$ $= -5^n + 222 - 122 - 100 + 5^n - 2022$ $= -1922$	1,5 điểm
	$b) B = 41,54 - 3,18 + 23,17 + 8,46 - 5,82 - 3,17$ $= (41,54 + 8,46) + (-3,18 - 5,82) + (23,17 - 3,17)$ $= 50 - 9 + 20 = 61$	1,5 điểm
	$c) C = \left(\frac{1}{2024} + \frac{79}{2025} - \frac{9}{2026} \right) \cdot \left(\frac{2}{15} - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} \right)$ $= \left(\frac{1}{2024} + \frac{79}{2025} - \frac{9}{2026} \right) \cdot \left(\frac{2-5+3}{15} \right)$ $= \left(\frac{1}{2024} + \frac{79}{2025} - \frac{9}{2026} \right) \cdot \frac{0}{15}$ $= \left(\frac{1}{2024} + \frac{79}{2025} - \frac{9}{2026} \right) \cdot 0 = 0$	1,5 điểm
2	$3^{x+1} + 3^{x+1} \cdot 4 = 45$ $3^{x+1} \cdot (1 + 4) = 45$ $3^{x+1} \cdot 5 = 45$ $3^{x+1} = 9$ $x + 1 = 2$ $x = 1$	1,5 điểm
Câu 22 (4 điểm)		
a)	Gọi học sinh khối 6 của trường đó là x ($x \in \mathbb{N}^*$) $x - 1 \in BC(2, 3, 4, 5)$ Suy ra: $BCNN(2, 3, 4, 5) = 2^2 \cdot 3 \cdot 4 = 60$ Do đó: $x - 1 \in \{60, 120, 180, \dots\}$ Mà $100 \leq x \leq 150 \Rightarrow 99 \leq x - 1 \leq 149$ Giá trị thỏa mãn là $x - 1 = 120 \Rightarrow x = 121$	3 điểm

	Vậy số học sinh khối 6 của trường đó là 121 học sinh	
b)	Vì p là SNT nên $p > 1$ + $p = 2 \Rightarrow p + 14 = 16$ không phải là SNT (Loại) + $p = 3 \Rightarrow p + 14 = 17; p + 28 = 31$ là SNT (TM) Mọi $p > 3$ thì không tìm được số nguyên tố nào Thật vậy, với mọi số nguyên tố bất kì chia cho 3 có số dư là 1 hoặc 2 + $p = 3k + 1 (k \in \mathbb{N})$ $\Rightarrow p + 14 = 3k + 1 + 14 = 3k + 15 : 3(L)$ + $p = 3k + 2 (k \in \mathbb{N})$ $\Rightarrow p + 28 = 3k + 2 + 28 = 3k + 30 : 3(L)$ Vậy $p = 3$ thì $p + 14$ và $p + 28$ là các số nguyên tố	1 điểm
Câu 23 (5 điểm):		
1)	a) Độ dài đoạn thẳng $AB = OB - OA = 7 - 4 = 3cm$ Độ dài đoạn thẳng $AP = PB = \frac{AB}{2} = \frac{3}{2} = 1,5cm$ (Vì P là trung điểm AB) Độ dài đoạn thẳng $OP = OA + AP = 4 + 1,5 = 5,5cm$ b) Độ dài đoạn thẳng $PI = AP - AI = 1,5 - 1 = 0,5cm$	2 điểm
2)	 Diện tích mảnh đất HCN là: $15.8 = 120 (m^2)$ Diện tích trồng hoa hình thoi là: $120 - 75 = 45 (m^2)$ Độ dài đường chéo AC là $45.2 : 9 = 10(m)$	1 điểm
Câu 24 (1 điểm):		
	Trong dãy số tự nhiên, các số chẵn và số lẻ luôn nằm xen kẽ nhau (cứ cách 1 số lẻ là 1 số chẵn) Gọi 3 STN liên tiếp là $n; n + 1; n + 2 (n \in \mathbb{N})$ Trong các số liên tiếp cứ 2 số liên tiếp thì có 1 số chẵn, tức là chia hết cho 2 Vì vậy trong 3 số trên có ít nhất 1 số chia hết cho 2 Các số chia cho 3 có dạng $3k; 3k + 1; 3k + 2$. Khi xét 3 số liên tiếp thì chắc chắn xuất hiện 1 số có dạng $3k$ Do đó trong 3 số liên tiếp luôn có ít nhất 1 số chia hết cho 3 Kết luận: trong 3 số tự nhiên liên tiếp luôn có 1 số chia hết cho 2 và 1 số chia hết cho 3	1 điểm

Xem thêm: **ĐỀ THI HSG TOÁN 6**
<https://thcs.toanmath.com/de-thi-hsg-toan-6>